南京信息工程大学《算法设计与分析 II》

2022-2023 学年期末试卷

题号	一	二	三	总分
得分				
批阅人				

学号：_____ 姓名：_____ 年级专业：_____ 站名：_____

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

密 封 线

一、单选题（本大题共 20 个小题，每小题 2 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.）

1、时间复杂度为 O(n)的算法，其执行时间与输入规模 n 的关系是（）
A. 线性增长
B. 指数增长
C. 对数增长
D. 不变

2、在贪心算法中，每一步的选择都是（）
A. 全局最优
B. 局部最优
C. 随机的
D. 以上都不是

3、动态规划算法的核心是？
A. 递归
B. 贪心选择
C. 记忆化搜索
D. 分治

4、以下哪个算法可以用于求解图的单源最短路径问题？
A. 深度优先搜索
B. 广度优先搜索
C. 迪杰斯特拉算法
D. 克鲁斯卡尔算法

5、在贪心算法中，得到的解可能是（）
A. 最优解
B. 近似最优解
C. 可行解
D. 以上都可能

6、以下哪个数据结构可以用于实现图的深度优先搜索？
A. 数组
B. 链表
C. 栈
D. 队列

7、算法的最优性是指（）
A. 时间复杂度最低
B. 空间复杂度最低
C. 得到的解最优
D. 以上都是

8、以下哪个不是队列的基本操作？
A. 入队
B. 出队
C. 查找
D. 排序

9、以下哪种算法常用于解决旅行商问题？（）
A. 贪心算法
B. 动态规划
C. 回溯法
D. 模拟退火算法

10、归并排序的基本思想是？
A. 分而治之，合并有序子序列
B. 选择最小元素逐步构建有序序列
C. 通过交换相邻元素进行排序
D. 随机选择元素进行排序

11、快速排序的枢轴元素选择对算法的性能有很大影响，以下哪种选择方式通常比较好？
A. 第一个元素
B. 最后一个元素
C. 中间元素
D. 随机元素

12、在二叉搜索树中，查找一个元素的时间复杂度是？
A. O(1)
B. O(logn)
C. O(n)
D. $O(n^2)$

13、归并排序的空间复杂度是？
A. O(1)
B. O(n)
C. O(logn)
D. O(nlogn)

14、在二叉搜索树中删除一个节点时，需要考虑几种情况？
A. 1 种
B. 2 种
C. 3 种

D.4 种

15、以下哪种算法常用于解决背包问题？（）

A.贪心算法

B.动态规划

C.回溯法

D.分治法

16、在二叉搜索树中进行查找操作的平均时间复杂度是？

A.O(1)

B.O(logn)

C.O(n)

D.O(n^2)

17、以下哪个不是图的基本操作？

A.插入顶点

B.删除顶点

C.查找顶点

D.排序顶点

18、在分治法中，合并子问题的解的时间复杂度通常为（）

A.O(1)

B.O(logn)

C.O(n)

D.O(nlogn)

19、在哈希表中，解决冲突的方法有哪些？

A.线性探测法和二次探测法

B.链地址法和开放定址法

C.再哈希法和建立公共溢出区

D.以上都是

20、以下哪种算法常用于解决凸包问题？（）

A.Graham 扫描法

B.Dijkstra 算法

C.Prim 算法

D.Kruskal 算法

二、简答题（本大题共 4 个小题，共 40 分）

1、（本题 10 分）说明如何用回溯法解决资源分配的效益最大化问题。

2、（本题 10 分）解释最大流问题的算法和优化。

3、（本题 10 分）说明如何用回溯法解决数的全排列问题。

4、（本题 10 分）解释选择排序在特定数据分布下的性能优势。

三、设计题（本大题共 2 个小题，共 20 分）

1、（本题 10 分）创建一个算法，在一个左倾红黑树中插入和删除节点。

2、（本题 10 分）创建一个算法，找出一个二叉树的镜像。

站名：_____ 年级专业：_____ 姓名：_____ 学号：_____

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

密 封 线